Data Monitoring Platform

Izvješće 1.1 – Prva kontrolna točka

Leonard Lečić i Dario Golubović

Skriptni jezici | 6. studenoga 2026.

1. Opis problema i cilj

Zagrebački sustav javnih bicikala Bajs putem Nextbikea objavljuje trenutačno stanje stanica. Platforma će Python skriptom redovito spremati ta stanja u lokalnu bazu i tako izgraditi vlastitu povijest. Iz prikupljenih snimki utvrdit ćemo na kojim stanicama najčešće ponestaje bicikala i u koje doba dana.

Rezultati će biti dostupni na jednoj web stranici. Korisnik će moći odabrati stanicu s popisa i na grafu vidjeti u kojim je satima najčešće bila prazna. Dohvat i obrada izvodit će se i kad je preglednik zatvoren.

2. Opseg i automatizacija

Glavni izvor je **Bajs (Nextbike Live)**. Osnovna verzija bilježit će identifikator i naziv stanice, broj dostupnih bicikala, broj slobodnih mjesta kad je dostupan, status održavanja i vrijeme dohvata. Početni interval od pet minuta moći će se promijeniti u konfiguracijskoj datoteci. Ista skripta omogućit će ručni dohvat.

Web stranica prikazat će koliko je stanica bilo aktivno pri zadnjem uspješnom dohvatu, koliko ih je bilo bez bicikala i kada je dohvat obavljen. Stanice ćemo poredati prema udjelu snimki bez bicikala u posljednjih sedam dana. Odabirom stanice prikazat će se graf po satima.

Nadogradnje ćemo birati prema raspoloživom vremenu i prikupljenim podacima.

- Satni podaci o oborinama iz izvora **Open-Meteo Weather** za usporedbu dostupnosti u istim satima kišnih i suhih dana
- Praćenje bicikala koji se više dana pojavljuju na istoj stanici, provjera prekoračenja poznatog kapaciteta, klizni prosjeci i odstupanja
- Podesivi pragovi i obavijesti e-poštom preko SMTP-a, dnevni i tjedni sažeci te uvoz i izvoz u CSV/JSON formatu
- Pretraga, dodatni filtri, automatsko osvježavanje prikaza i pokretanje ručnog dohvata iz sučelja

3. Tehnologije

Koristit ćemo **Python 3.12+**, **httpx** za dohvat, **APScheduler** za raspored i **SQLite** uz modul `sqlite3` za pohranu i upite. Naredbe, konfiguracija i zapis izvršavanja oslanjat će se na module `argparse`, `tomllib` i `logging`.

FastAPI i **Uvicorn** poslužit će jednu HTML stranicu i podatke za graf. Prikaz ćemo izraditi u JavaScriptu uz **Chart.js**, a provjere dohvata i obrade pisati u **pytestu**.

4. Arhitektura i obrada

Jedna funkcija obavljat će dohvat, provjeru i spremanje podataka. Pozivat će je i ručna naredba i raspoređeni posao. Web aplikacija čitat će spremljene snimke iz iste SQLite baze.

Dohvat → validacija → pohrana → analiza → prikaz

Pri dohvatu provjerit ćemo identifikator stanice, tipove podataka i nenegativnost broja bicikala. Vrijeme snimke spremat će se u UTC-u. Kombinacija identifikatora stanice i vremena snimke spriječit će dvostruki zapis iste snimke. Kod neuspjelog dohvata zabilježit ćemo grešku, a na stranici će ostati vidljivo vrijeme posljednjeg uspjeha.

Za svaku ćemo stanicu izračunati udio valjanih snimki u kojima je broj bicikala bio nula. Snimke stanica na održavanju izostavit ćemo iz izračuna. Na grafu će se isti pokazatelj prikazati po lokalnom satu, uz broj valjanih snimki za taj sat. Sati za koje nema valjanih snimki bit će označeni kao razdoblja bez podataka.

5. Napredak u prvoj kontrolnoj točki

Postavljen je repozitorij `data-monitoring-platform`. Nakon povratne informacije nastavnika dogovoren je Bajs kao glavni izvor. Definirani su osnovni opseg, tijek obrade i podjela rada. Izrada adaptera i početak prikupljanja snimki planirani su za drugu kontrolnu točku.

6. Plan i organizacija rada

- **KT1 – 1. studenoga.** Definicija projekta, odabir izvora i tehnologija te plan rada.
- **KT2 – 27. studenoga.** Bajs adapter, ručni i raspoređeni dohvat, SQLite pohrana i logovi. Provjera neispravnog odgovora i dvostrukog zapisa te početak prikupljanja povijesti.
- **KT3 – 18. prosinca.** Izračun udjela snimki bez bicikala, popis stanica i graf po satima. Prema mogućnostima dodati usporedbu s oborinama ili drugu nadogradnju iz opsega.
- **KT4 – 22. siječnja.** Provjera cijelog postupka, ispravci i dokumentacija. Demonstracija s prikupljenim podacima i prikazom neuspjelog dohvata. Prema mogućnostima dodati ponovne pokušaje dohvata, upozorenje na zastarjele podatke te sigurnosnu kopiju i oporavak baze.

Jedan član preuzet će dohvat, pohranu i raspored, a drugi analitiku i prikaz. Oba člana radit će na Python dijelu te zajedno provjeriti integraciju i pripremiti demonstraciju.